5. ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறையறிதல்

நோக்கம்:

பருமனறி பகுப்பாய்வின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசலில் 1250mLல் கரைந்துள்ள படிக ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் நிறையினைத் தீர்மானித்தல். இதற்கென, 0.1010N திறனுடைய திட்ட HCl கரைசல் மற்றும் சோடியம் ஹைடிராக்சைடு இணைப்புக் கரைசல் ஆகியன கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தத்துவம்

தரம்பார்த்தல் வினைகள் (**நடுநிலையாக்கல் வினைகள்**)

$$NaOH + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O$$

$$2NaOH + \underset{\text{Oxalic acid}}{(COOH)_2} \longrightarrow \underset{\text{Sodium oxalate}}{(COONa)_2} + 2H_2O$$

சுருக்கமான செய்முறை:

வ.எண்	பொருளடக்கம்	தரம் பார்த்தல் -I	தரம் பார்த்தல் –II
1	பியூரெட் கரைசல்	HCl திட்டக் கரைசல்	செறிவறியா ஆக்சாலிக் அமிலக் கரைசல் .
2	பிப்பெட் கரைசல்	20mL இணைப்பு NaOH கரைசல்	20mL இணைப்பு NaOH கரைசல்
4	வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை	ஆய்வக வெப்பநிலை
5	நிறங்காட்டி	பினாஃப்தலின்	பினாஃப்தலின்
6	முடிவு நிலை	வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைதல்.	வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறைதல்.
7	ஆக்சாலிக் அமிலத்தின் சமான எடை= 63		

செய்முறை

தரம் பார்த்தல்– I

NaOH **இணைப்புக் கரைசல் vs** HCl **திட்ட க்கரைசல்**

பியூரெட்டை நீரினால் நன்கு கழுவ வேண்டும். பின்னர் தரம் பார்த்தலுக்கென கொடுக்கப்பட்டுள்ள HCl திட்டக் கரைசலில் சிறிதளவு, பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொண்டு அக்கரைசல் பியூரெட் முழுமையும் படுமாறு சுழற்றிக் கழுவுதல் வேண்டும். இதன் பிறகு, கொடுக்கப்பட்டுள்ள HCl கரைசலைக் கொண்டு பியூரெட்டில் பூஜ்ஜியக் குறியீட்டு அளவு வரை நிரப்புக. மிகச்சரியாக 20mL NaOH இணைப்புக் கரைசலை பிப்பெட்டைக் கொண்டு உறிஞ்சி எடுத்து நன்கு கழுவப்பட்ட கூம்புக் குடுவையில் இடுக. மேலும் இதனுடன் இரு துளிகள் பினாஃப்தலின் நிறங்காட்டியினைச் சேர்க்க. இக்கரைசல் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தைப் பெறும். இக்கரைசலை பியூரெட்டில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட HCl கரைசலுடன் தரம் பார்க்க. வினை நிறைவடையும் நிலையில் கரைசல் அமிலத்தன்மை பெறுவதால் வெளிறிய இளஞ்சிவப்பு நிறம் மறையும். இதுவே முடிவு நிலையாகும். இந்நிலையில் பியூரெட் அளவீட்டினை அட்டவணையில் குறித்து கொள்க. ஒத்த தரம் பார்த்தல் அளவீடுகளைப் பெறும் வரையில் தரம் பார்த்தலை மீளவும் நிகழ்த்தவும்.

organic analysis-Tamil.indd 306 21-12-2022 18:40:17